

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 안전성 확인(비파괴시험) 공정 미입회
관 련 부 서 충남본부
관 련 자 4급 ♡♡♡
내 용

1. 업무 개요

충남본부 관련자(4급 ♡♡♡)는 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG특정 사용시설에 대하여 아래 [표 1]과 같이 안전성 확인 및 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 '적합'으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 '○○○○○○' 완성검사 실시 내역

업소명 (업소번호)	접수번호	검사 차수	검사일자	검사 내역	관련자 (검사원)	검사 결과
○○○○○○ (*****-****)	2023-0209462	1차	2023.2.21.	소형저장탱크 기초 공정	♡♡♡	합격
		2차	2023.3.2.	지하매설배관 PE 용착 공정	♡♡♡	합격
		3차	2023.3.27.	완성검사	♡♡♡	합격

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 그 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이때, 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설은 KGS FU432(소형저장탱크

에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 ‘FU432’라 한다)의 검사 기준 및 방법을 적용하고 있는데 FU432 2.5.4.1.1(1-1)에서는 호칭지름 50A를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기 용접 접합을 실시하도록 규정하고 있다.

맞대기 용접 접합을 한 배관 용접부는 2.5.4.1.1(4-2)에 따라 사용압력 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 건축물 내부 배관의 용접부일 경우 비파괴검사를 실시하여야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다.

(1) 강관의 접합

(1-1) 강관의 접합은 용접으로 시공하는 것을 원칙으로 한다. 그중 지하 매설 배관의 접합부와 호칭지름이 50A를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기 용접 접합한다.

(4) 비파괴검사

액화석유가스가 통하는 다음의 배관 용접부에는 비파괴검사를 실시하며, 비파괴시험에 관한 세부기준은 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따른다.

(4-1) 사용압력이 0.1MPa 이상인 배관의 용접부

(4-2) 사용압력이 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력이 0.01MPa 미만인 배관의 용접부는 제외한다)

또한, LPG특정사용시설 완성검사 시 안전성 확인을 받아야 하는 대상은 액법 시행규칙 제51조 3호에 따라 비파괴검사시험을 하는 공정을 포함하므로 검사원은 비파괴검사 시 안전성 확인을 위하여 현장에 입회하여야 한다.

「액화석유가스 안전관리 및 사업법 시행규칙」 제51조

제51조[안전성 확인 및 완성검사] 안전성 확인을 받아야 하는 공사는 다음의 각 호의 공정에 속하는 공사로 한다.

1. 저장탱크를 지하에 매설하기 직전의 공정
2. 배관을 지하에 설치하는 경우로서 한국가스안전공사가 지정하는 부분을 매몰하기 직전의 공정
3. 한국가스안전공사가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정
4. 방호벽 또는 지상형 저장탱크의 기초설치공정과 방호벽(철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트 블록제 방호벽의 경우만 해당한다)의 벽 설치공정

이때 비파괴검사 실시 및 확인절차, 수량 등은 「비파괴검사에 대한 검사업무 처리지침」 별표1 및 별표2에 따라 실시하여야 한다.

(2100-5) 비파괴검사에 대한 검사업무처리지침 별표1, 별표2		
[별표 1] 비파괴검사 실시 및 확인절차		
용접 완료	→ 외관검사 담당검사원	→ 비파괴검사실시 (입회-담당검사원)
비파괴검사 실시결과 (1차) 확인자 : 담당검사원 (2차) 확인자 : 비파괴담당자		→ 차기공정 진행
[별표 2] 비파괴검사 확인시기 및 수량		
대 상	시 기	확인수량
○ LPG 배관	○ 중간검사 시, 검사완료 전	전수

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부 관련자(4급 ♀♂♂)는 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설인 ‘○○○○○○’에 대한 완성검사를 실시하면서, 아래 [표 2]와 같이 시설 내 설치된 배관 용접부(80A, 25kPa)에 대하여 비파괴검사 및 안전성 확인대상임에도 비파괴 성적서만 징구하고 현장입회를 하지 않았으며 이에 따른 완성검사 역시 “적합”으로 처리하여 상세기준 및 지침을 위반하였다.

[표 2] 안전성확인 및 완성검사 부적정 내역

업소명 (업소번호)	이전 안전성확인	비파괴검사 실시 일자	완성검사일자	비파괴검사 입회 여부	관련자 (검사원)	검사 결과
○○○○○○ (*****-****)	2023.3.2.	2023.3.24.	2024.3.27.	미실시	4급 ♀♂♂	적합

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

위 [표 2]과 관련, 해당 시설에 설치된 배관(80A, 25kPa)이 비파괴검사 및 안전성 확인 대상임에도 비파괴 성적서만 징구하고 현장 입회를 실시하지 않았으며 이에 따른 완성검사를 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 충남본부 4급 ♡♡♡